Elektronik Elemanlar

Yarı iletken ve diyot (s. 1–20)

Orijinal not: Elektronik-elemanlar-notlarim.pdf

> **UYARI** Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.
>
> **NOTICE** *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

orj. s. 1

(Sol üstte okunamayan kısa bir not: ? okunamadı.)

Kitap (ders içeriğine ok ile bağlanmış): *Physics of Semiconductor Devices*, Sze S. M., 2ed edition.

Ders içeriği: Katı yapılar, Elektron ? için hareketleri, yalıtkan, iletkenler, yarı iletken fiziği.

① Diyot → (PN Junction) 

② BJT (Bipolar Junction Transistor) 

③ FET (Field effect transistor) (üstüne küçük harflerle: "Alan etkili transistör")

JFET (altında küçük: "Junction"), MOSFET →  ↗ AC, ↘ DC

Kaynaklar

Ders kitabı: ⋆ *Microelectronic Circuits* → 2016 (Sedra, Smith) — The Oxford Series in electrical and computer engineering

Elektronik → Mehmet Sait Türköz → Birsen Yayınevi, 2004

Değerlendirme

- 1 ödev (~%? 5), 1 proje → LTSpice
- Vize → %30
- Final → %50

orj. s. 2

(Sol üst köşede küçük: "Ders 1")

Semiconductors

- Intrinsic Semiconductors (Has yarıiletken)
- Doped Semiconductor (katkılı ,,)

→ Elemental Semi → Silicon, Germanyum

↪ GaAs → Gallium Arsenide, → compound semi

Şekil: Silikon kristal kafesi (solda küçük: "Intrinsic (Has yarıiletken) Silicon"): 3 × 3 düzende içinde +4 yazan daireler (iyon çekirdekleri); komşu çekirdekler arasında kovalent bağları gösteren oval çizgiler ve bağların üstünde/altında "–" (elektron) işaretleri. Sağ üstte (kırmızı) "Outer shell (dış yörünge)". Ortadaki çekirdeğin yanında ok ile "Hole"; sağda ok ile "covalent ? Bonds"; kırmızı bir çizgi serbest elektrondan "free electron" yazısına gidiyor.

(orijinal notta, s. 2)

0°K'de tüm bağlar ? *mükemmel* → T ↑

Hole (Elektron boşluğu)

(Sol kenarda eğik, küçük: "Boşluk hareketi nasıl oluyor?" ? *okunamadı*.)

Şekil: Boşluğun hareketi: altı satır halinde küçük daire dizileri (her daire bir elektron, üstünde "–"). Her satırda bir daire eksik (boşluk) ve boşluk satır satır sola kayıyor (1. satırda sağdan ikinci konumda, 6. satırda en solda). İlk satırın üstünde küçük bir ok. Sağda mavi/siyah ok → "elektron hareketi"; altında kırmızı ok ← "gerçekteki boşluk hareketi".

(orijinal notta, s. 2)

Recombination (Rekombinasyon)

Şekil: Tek satır daire dizisi, içinde bir boşluk; çizgiyle sağdaki "free electron" notuna (üstünde küçük daire içinde elektron işareti) bağlanmış.

(orijinal notta, s. 2)

anhilate: serbest elektronun boşlukla yer değiştirmesi

Termal dengede (Has yarı iletkende)
Thermal generation = Recombination
sıcaklıkla birlikte yeni boş elektron ? *oluşması*

orj. s. 3

Şekil: Sayfanın üstünde, çerçevenin dışına taşan enerji bandı çizimi: üstte yatay çizgi E_c (ok ile "Conduction Band Energy"), altta yatay çizgi E_v (ok ile "? Valence Band Energy"); aralarında dikey ok ve "Bandgap → 1,1 eV".

(orijinal notta, s. 3)

Free carriers (Serbest Taşıyıcı)

- electrons (Elektron)
- holes (Boşluk)

(Has yarı iletken)

$$n = p = n_i$$

→ (3,1) → sayfa (138)
n: elektron sayısı, p: holes (Boşluk) sayısı

$$n_i = B\,T^{3/2}\,e^{-E_g/2kT}$$

- E_g: Band gap Energy (Band aralığı „)
- B: Parametre (silikon) = $7{,}3 \cdot 10^{15}\ \mathrm{cm^{-3}K^{-3/2}}$

$$T = 300\ \mathrm{K} \Rightarrow n_i = 1{,}5 \times 10^{10}\ \mathrm{carriers/cm^3}$$

silicon → $5 \cdot 10^{22}\ \mathrm{atom/cm^3}$

Doped (katkılı) semiconductor

$$n \cdot p = n_i^2$$

↪ Has yarıiletken ve katkılı yarıiletken için geçerli.

Şekil: Katkılı silikon kafesi: 3 × 3 düzende +4 daireleri ve aralarında kovalent bağ ovalleri; orta satırın ortasındaki çekirdek +5 (büyük daire). Üst satırın ortasında bir serbest elektron (daire içinde "–"), ok ile "Free electron". +5 çekirdeğinden ok ile "Pentavalent atom" ↪ "impurity atom". Çizimden aşağıdaki "n tipi" kutusuna kavisli bir ok gidiyor.

(orijinal notta, s. 3)

$$p_n \cdot n_n = n_i^2$$

(Alt indisler daire içine alınmış: n indisleri "yarıiletkenin tipi", i indisi "intrinsic".)

n tipi:

p_n : n-tipi yarıiletkende boşluk sayısı
n_n : „ „ elektron sayısı

Doped semiconductor

- n-tipi yarıiletken: çoğunluk taşıyıcıları elektronlar
- p-tipi yarıiletken: çoğunluk taşıyıcı boşluk

orj. s. 4

p tipi

> *Şekil:* Silikon kafesi: 3 × 3 düzende +4 daireleri ve kovalent bağ ovalleri; orta satırın ortasındaki çekirdek +3. Bu çekirdekten sağa doğru üç ok (etiketlere) ve alttan, boş bağa doğru bir ok çıkıyor.
> *(orijinal notta, s. 4)*

- Trivalent (Bor)
- impurity Atom
- N_A: Acceptor Atom (+3 valance electron)
  N_A : p tipi yarı iletken
- N_D: Donor Atoms (+5 valance electron)
  ∟ n tipi yarı iletken

$$n_p \cdot p_p = n_i^2$$

p_p : p-tipi yarıiletkendeki boşluk sayısı
n_p = p-tipi yarıiletkendeki elektron sayısı

$p_n \cdot n_n = n_i^2$
$N_D \rightarrow$ n-tipi yarıiletken
$n_n \simeq N_D$
$\left\{ p_n = \frac{n_i^2}{N_D} \right\}$ n tipi yarıiletken

p-tipi yarıiletken

$p_p \simeq N_A \rightarrow$ Acceptor Atom yoğ.

$$p_p n_p = n_i^2 \Rightarrow \boxed{n_p \simeq \frac{n_i^2}{N_A}} \quad \text{(Elektron sayısı)}$$

orj. s. 5

	n-tipi:	p-tipi:
Çoğunluk taşıyıcıları (Majority carriers)	electrons	holes
Azınlık taşıyıcıları (minority carriers)	holes	electrons

Örnek 3.2

(sayfa 131) n-type silicon, katkı yoğunluğu (dopant concentration) $N_D = 10^{17}/cm^3$, electron ve boşluk yoğunluğunu $T = 300$ K bulunuz.

Çözüm:

$$n_n = N_D \simeq 10^{17}/cm^3$$

$$p_n = \frac{n_i^2}{N_D} \Rightarrow n_i = 1{,}5 \cdot 10^{10}/cm^3$$

$$p_n = \frac{(1{,}5 \cdot 10^{10})^2}{10^{17}} = 2{,}25 \cdot 10^3/cm^3$$

Current Flow in semiconductors

(sürükleme akımı)

Drift Current

$$v_{p\text{-}drift} = \mu_p \cdot E \qquad \text{(Elektrik alanı)}$$

(Küçük notlar: $v_{p\text{-}drift}$ için "hızı"; μ_p için "mobilite hole".)

$$\mu_p = 480\ cm^2/V{\cdot}s$$

$v = \mu \cdot E$ (hızı; Elektrik alanı), $\quad \frac{cm}{s} = \mu \cdot \frac{V}{cm} \Rightarrow \frac{cm^2}{V \cdot s}$

$$v_{n\,drift} = -\mu_n \cdot E$$

Elektron mobilitesi ↪ 1350 $cm^2/V{\cdot}s$

orj. s. 6

> *Şekil:* Üç boyutlu dikdörtgen prizma (çubuk); üstünde sağa doğru ok "→ E". Ön yüzde "+" → "Hole" (sağa ok) ve "−" ← "electrons" (sola ok). *(orijinal notta, s. 6)*

in one second:

$$I_p = A\,q\,p\,v_{p\,drift}$$

$$A \cdot q \cdot p \cdot v \quad (A:\ cm^2,\ q:\ C,\ p:\ 1/cm^3,\ v:\ cm/s) \rightarrow C$$

$$I_p = A\,q\,p\,\mu_p\,E$$

(Soldaki küçük not: "? deliklerin".)

→ J → current density

$$J_p = \frac{I_p}{A} = q \cdot p \cdot \mu_p \cdot E$$

(Soldaki küçük not: "elektronların".)

$$I_n = -A \cdot q \cdot n \cdot v_{n\,drift} \qquad (v_{n\,drift} = -\mu_n E)$$

$$J_n = \frac{I_n}{A} = q \cdot n \cdot \mu_n \cdot E$$

$$J = J_p + J_n = q(p\mu_p + n\mu_n)E$$

$$J = \sigma \cdot E \qquad \hookrightarrow \text{conductivity (iletkenlik)}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{q(p\mu_p + n\mu_n)} \qquad (\rho: \text{ resistivity})$$

$$\rho = \frac{E}{J}, \qquad \rho = R\frac{A}{\ell} \quad (A: \text{ kesit alanı, } \ell: \text{ uzunluk})$$

orj. s. 7

Örnek 3.3

Resistivity = ?
a) intrinsic silicon
b) p-type „ → $N_A = 10^{16}/cm^3$
$n_i = 1{,}5 \cdot 10^{10}/cm^3$
has yarıiletken → $\mu_n = 1350\ cm^2/V\cdot s$, $\mu_p = 470\ cm^2/V\cdot s$
katkılı yarıiletken → $\mu_n = 1110\ cm^2/V\cdot s$, $\mu_p = 400\ cm^2/V\cdot s$

Çözüm: a)

$$p = n = n_i = 1{,}5 \cdot 10^{10}/cm^3$$

$$\rho = \frac{1}{q(p\mu_p + n\mu_n)} = \frac{1}{1{,}6 \cdot 10^{-19}(1{,}5 \cdot 10^{10} \cdot 470 + 1{,}5 \cdot 10^{10} \cdot 1350)}$$

$$= 2{,}28 \times 10^{?5}\ \Omega\,cm \rightarrow \text{Has yarıiletken}$$

b) p tipi yarıiletken

$$p_p \simeq N_A = 10^{16}$$

$$n_p = \frac{n_i^2}{N_A} = \frac{(1{,}5 \cdot 10^{10})^2}{10^{16}} = 2{,}25 \cdot 10^4/cm^3$$

$$\rho = \frac{1}{q(p\mu_p + n\mu_n)} = \frac{1}{1{,}6 \times 10^{-19}(10^{16} \times 400 + 2{,}25 \times 10^4 \times 1110)}$$

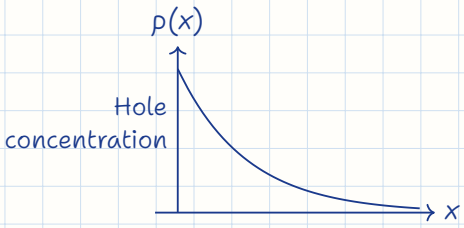
$$\simeq \frac{1}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 10^{16} \times 400} = 1{,}66\ \Omega\,cm^a$$

[a] Claude notu: 1/0,64 ≈ 1,56 olduğundan muhtemelen 1,56 Ω cm olmalı.

orj. s. 8

Diffusion Current

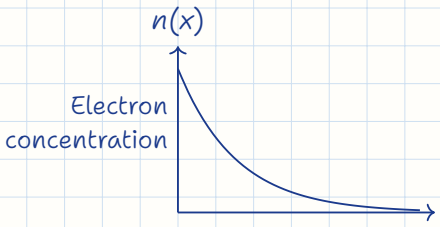
Şekil: Üç boyutlu çubuk; sol uca ok ile "Hole injection", çubuğun içinde çok sayıda "+" işareti; altında sağa doğru ok ve "x".
(orijinal notta, s. 8)



$$J_p = -q D_p \frac{dp(x)}{dx}$$

D_p: difüzyon sabiti (Boşluk)

$$J_n = q D_n \frac{dn(x)}{dx} \qquad (D_n : \text{elektron difüzyon sabiti})$$



Diffusion constants $\hookrightarrow D_p = 12\ cm^2/s, \quad D_n = 35\ cm^2/s$

Örnek 3.4

$p(x) = p_0 e^{-x/L_p}$
Find the hole density at $x = 0$.
$p_0 = 10^{16}/cm^3$, $L_p = 1\,\mu m$, $D_p = 12\ cm^2/s$
$I_p = ?$ (Bar cross sectional Area 10 μm^2)

Çözüm:

$$J_p = -q D_p \frac{dp(x)}{dx}$$
$$= -q D_p \frac{d}{dx}\left[p_0 e^{-x/L_p}\right]$$
$$= q \frac{D_p}{L_p} p_0 e^{-x/L_p}$$
$$J_p(0) = q \frac{D_p}{L_p} p_0$$
$$= 1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot \frac{12}{1 \cdot 10^{-4}} \cdot 10^{16} = 192\ A/cm^2$$
$$I_p = J_p \times A \Rightarrow 192 \cdot 10^{-7} = 19{,}2\ \mu A$$

orj. s. 9

Relationship between D and μ

Einstein relationship

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = V_T$$

$V_T \rightarrow$ Termal Gerilim, Thermal Voltage $\rightarrow$

$$V_T = \frac{kT}{q}$$

(Çok küçük, silik notlar ok ile: k için "Boltzmann sabiti", T için "sıcaklık", q için "? yük".)

$$T = 300\ \text{K} \Rightarrow V_T \simeq 25{,}9\ \text{mV}$$

$$\simeq 26\ \text{mV},\ 25\ \text{mV}$$

orj. s. 10

(Sol üst köşede küçük: "2. Ders")

PN Junction

$n_i = 1{,}5 \cdot 10^{10}$ silikonda $\qquad n \cdot p = n_i^2$

> *Şekil:* Üç gösterim. (1) Dikdörtgenin sol yarısı "P-type silicon", sağ yarısı "n-type silicon"; her iki uçta kalın metal kontak; sol uçtan ok ile "Anode" ve "metal kontakt" notu, sağ uçtan ok ile "Cathode". (2) Daha küçük kutu: "Anode — P | N — Cathode". (3) Altında, iki yanında uzantı çizgileri olan diyot sembolü.
> *(orijinal notta, s. 10)*

Open circuit

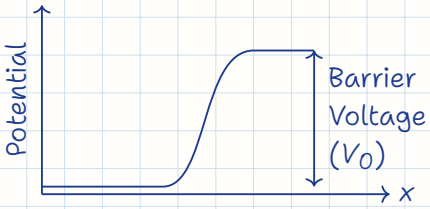
> *Şekil:* Açık devre PN eklemi: büyük dikdörtgen; sol bölge (köşesinde "P") içinde dağınık "+" işaretleri; ortada dikey iki sütun halinde daire içine alınmış işaretler (solda "−", sağda "+"; tükenme bölgesi, üstünde süslü parantez); sağ bölge (n) içinde dağınık "−" işaretleri ve birkaç "+". Üstte oklar: "holes diff" $\rightarrow$ (iki kez), $\leftarrow$ "electrons diff" ve altı çizili "I_{Diff}". Sağ kenarda oval içinde "uncovered Atom" ve ona giden uzun, kavisli bir ok.
> *(orijinal notta, s. 10)*

- Depletion Region (Fakirleşmiş bölge) (Burada taşıyıcı yok) (recombination olur)
- Sol bölgenin altında: Majority carriers (çoğunluk T); ilk önce difüzyon gerçekleşir
- Ortada, ok ile E: (Elektrik alan oluşur (difüzyon))
- Sağ bölgenin altında: Çoğunluk T
- Sağda: $\leftarrow I_S$ (drift current); $\leftarrow$ holes drift; electrons drift $\rightarrow$
- Band Charges (Hareketsizdir, sabittir) (ok ile tükenme bölgesindeki yüklere bağlı)

Artıyükler elektrik alanla aynı yönde, eksiler ise ters yönde.

Dengede ⇒ $I_D = I_S$ (I_D: difüzyon akımı; I_S: drift current)

Elektrik alan neticesinde



$$V_0 = V_T \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right)$$

N_A: Acceptor atom (+3) p tipi; N_D: Donor atom (+5) n tipi

orj. s. 11

Farklı katkı yoğunluklarında pn jonksiyonu

$N_A > N_D$

Şekil: Dikdörtgen PN eklemi: sol (p) bölgede çoğunlukla "+" ve birkaç "–" işareti; ortada dar bir sütun halinde 6 daire içinde "–" ($-x_p$ ile 0 arası), onun yanında daha geniş bir bölgede iki sütun halinde daire içinde "+" (0 ile x_n arası); sağ (n) bölgede çoğunlukla "–" ve birkaç "+". Altında $-x_p$, 0, x_n işaretleri; sol altta küçük "depletion ?region" notu; $N_A > N_D$ yazısının üstünde çok küçük, okunamayan notlar. Sağda çerçeve içinde $x_n/x_p = N_A/N_D$ (ok ile x_n'e küçük bir not: ?uzunluk).

(orijinal notta, s. 11)

$$\left.\begin{aligned} |Q_+| &= qAx_nN_D \\ |Q_-| &= qAx_pN_A \end{aligned}\right\} \rightarrow qAx_nN_D = qAx_pN_A$$

$$\frac{x_n}{x_p} = \frac{N_A}{N_D}$$

x_n : n tipi bölgedeki fakirleşmiş bölgenin uzunluğu
x_p : p tipi " " " "

$$W = x_n + x_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{q}\left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\right)V_0}$$ (W : the width of depletion region)

$$\varepsilon_s = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0 = (11{,}7)\,(8{,}85 \cdot 10^{-14}\ \text{F/cm})$$

$$\frac{x_n}{x_p} = \frac{N_A}{N_D} \Rightarrow x_p = x_n \frac{N_A}{N_D}$$ [1]

(sağdaki türetme:)

$$x_n + x_p = W$$

$$x_n + x_n \frac{N_D}{N_A} = W$$

$$x_n \left(1 + \frac{N_D}{N_A}\right) = W$$

$$\boxed{x_n = \frac{N_A}{N_A + N_D} W}$$

$$\boxed{x_p = W \frac{N_D}{N_A + N_D}}$$

$$|Q_+| = |Q_-| = Q_J$$

$$Q_J = A q \left(\frac{N_A N_D}{N_A + N_D}\right) W$$

$$\boxed{Q_J = A \sqrt{2 \varepsilon_s q \left(\frac{N_A N_D}{N_A + N_D}\right) V_0}}$$

orj. s. 12

The PN junction with an Applied Voltage

✎ *Şekil:* Sol üst: "Open circuit" (kutulu başlık). P|N dikdörtgeni, uçlarda kalın metal kontaklar; ortada daire içinde "–" (sol sütun) ve "+" (sağ sütun) işaretlerinden oluşan dar tükenme bölgesi. Altında oklar → I_D ve ← I_S. Daha altta potansiyel basamağı (S biçimli eğri), yüksekliği V_0.
(orijinal notta, s. 12)

✎ *Şekil:* Sağ üst: "Reverse bias" (kutulu başlık). Aynı yapı; üstünde dış kaynak V_R (iki uca dolanan teller), tükenme bölgesi daha geniş (solda –, sağda + daireleri birbirinden uzak). Altında → I_D ve ← I_S. Potansiyel basamağı, yüksekliği (V_0 + V_R).
(orijinal notta, s. 12)

[1] Claude notu: muhtemelen $x_p = x_n N_D/N_A$ olmalı; sağdaki türetmede de böyle kullanılmış.

> *Şekil:* Sol alt: "Forward bias" (kutulu başlık). Aynı yapı; üstte dış kaynak V_F, tükenme bölgesi daha dar (daire sütunları birbirine yakın). Altında uzun ok → I_D ve kısa ← I_S. Potansiyel basamağı, yüksekliği $(V_0 - V_F)$.
> *(orijinal notta, s. 12)*

Reverse

$$W = x_n + x_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{q}\left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\right)(V_0 + V_R)}$$

$$Q_J = A\sqrt{2\varepsilon_s q\left(\frac{N_A N_D}{N_A + N_D}\right)(V_0 + V_R)}$$

Reverse → $I = I_S$

Forward → $\boxed{I = I_S\left(e^{V/V_T} - 1\right)}$

> *Şekil:* Sağ altta diyot sembolü (anot solda), üstünde sola doğru küçük ok; solda "+" (yanında kırmızı, okunamayan küçük not), sağda "–"; altında "I_S" yazısı.
> *(orijinal notta, s. 12)*

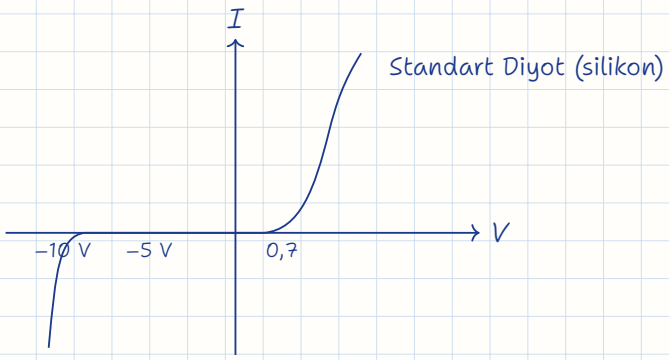
$\boxed{I_D = I_S e^{V_D/nV_T}}$ $V_T = \frac{kT}{q}$? ≈ 25 mV

I_S sıcaklıktan çok etkilenir

orj. s. 13

The PN Junction with applied Voltage

(Sol kenarda küçük bir yıldız işareti.)



> **Şekil:** Grafiğin altında üç diyot gösterimi: (1) diyot sembolü, solda "V_1" (+), sağda "V_2" (−), üstünde küçük bir ok; (2) iki ucunda nokta olan "P | n" kutusu; (3) silindirik fiziksel diyot (sağ ucuna yakın kalın bant), sol ucunda "+", sağ ucunda "−"; üstünde "ileri" ve "$V_1 > V_2$".
> *(orijinal notta, s. 13)*

Reverse Breakdown

→ Zenner effect → elektrik alanın etkisiyle bağların kopması
→ Avalanche effect

orj. s. 14

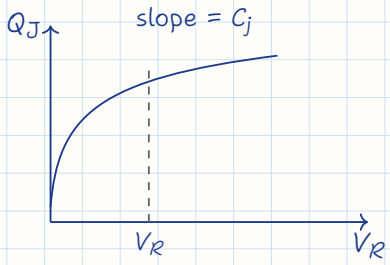
Capacitive effects

→ Depletion or junction capacitance → Reverse region

$$Q_J = A\sqrt{2\varepsilon_s q \frac{N_A N_D}{N_A + N_D}(V_0 + V_R)}$$

$$Q_J = \alpha\sqrt{V_0 + V_R}$$

$$\alpha = A\sqrt{2\varepsilon_s q \frac{N_A N_D}{N_A + N_D}}$$



$$C_j = \left.\frac{dQ_J}{dV_R}\right|_{V_R = V_0}$$

$$\boxed{C_j = \frac{\alpha}{2\sqrt{V_0 + V_R}}} \longrightarrow C_j = \frac{C_{j0}}{\sqrt{1 + \frac{V_R}{V_0}}} \qquad (C_{j0}: V_R = 0)$$

(Sağ kenarda küçük: "sayfa 169")

Difüzyon kapasitesi (Diffusion capacitance) → Forward Bias, minority carriers in effect

$$C_d = \left(\frac{\tau_T}{V_T}\right) I \qquad (C_d: \text{incremental diffusion capacitance};\ \tau_T: \text{mean transit time})$$

→ sayfa 169–170 Şekil ? ok.

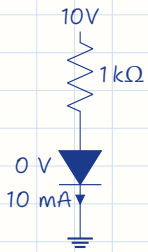
orj. s. 15

(Sol üst köşede küçük: "Ders 3")

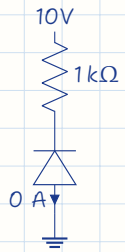
The ideal Diode

Şekil: Sol üst: ideal diyot sembolü, üstünde "(ideal)" ve akım oku; solda "Anode", sağda "Cathode", altında + V −. Altında i–V eksenleri: V ekseninin solu "Reverse bias" (sola ok), sağı "Forward Bias" (sağa ok); karakteristik eğrisi çizilmemiş.
(orijinal notta, s. 15)

Şekil: Sağ üst: iki anahtar modeli. (1) Açık anahtar, + − uçları ve i oku: $v < 0 \Rightarrow i = 0$, "Reverse (off) (Geri yön) (kesim)". (2) Kapalı anahtar (kısa devre): $i > 0 \Rightarrow v = 0$, "Forward (on) (ileri yön) (iletim)".
(orijinal notta, s. 15)

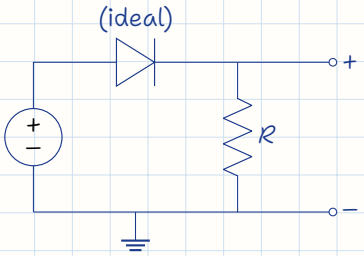


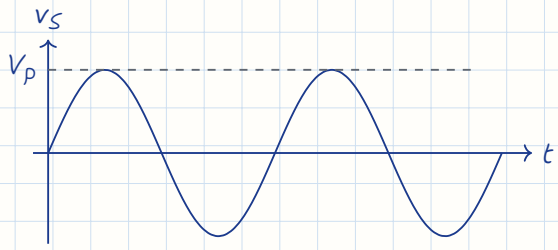
iletim (on)



kesim (off)

Yarım dalga doğrultucu (ideal diyot)



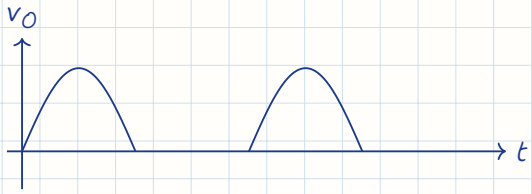


1. durum: Giriş kaynağı pozitifken

Şekil: Eşdeğer devre: kaynak (+ üstte), üst koldaki diyot yerine iki küçük halka arasında düz tel (kısa devre), yük direnci; çıkış ucuna "$v_O = v_I$", tele "$V_D = 0$ (kısa devre) short circuit".
(orijinal notta, s. 15)

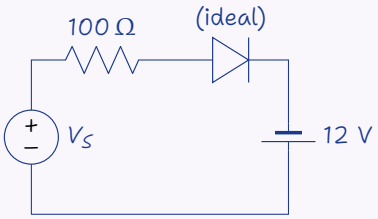
Giriş kaynağı negatifken

> **Şekil:** Eşdeğer devre: kaynak (– üstte), üst kolda "+ v_D –" ile gösterilen açık devre (iki halka arası boş), akım $i_D = 0$, yük direnci ve +/– çıkış uçları.
> *(orijinal notta, s. 15)*



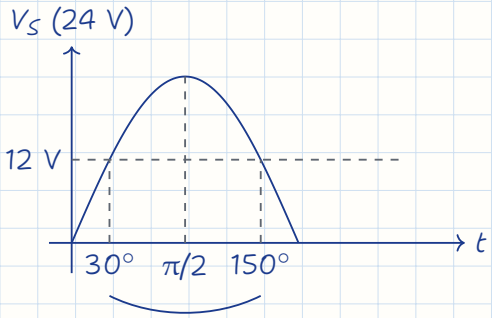
orj. s. 16

Örnek 4.1



V_S: tepe değeri 24 V olan sinüs. a) Peak value of diode current
b) Maximum reverse-bias voltage of the diode?
c) Fraction of each cycle during which the diode conducts (periyodun kaçında diyot iletimdedir?)

Çözüm: c)



$150° - 30° = 120° \rightarrow$ 1/3 cycle

a)

$$I_D = \frac{24 - 12}{100} = 0{,}12 \text{ A}$$

b) Diyot sembolü (anot solda): sol uçta –24, sağ uçta 12 V.

$-24 - 12 = -36$ V (uçlar arasına düşen negatif gerilim)

Lojik kapılar

orj. s. 17

Örnek 4.2

a)

> **Şekil:** Devre (a): "D_1" diyodunun anodu toprağa bağlı, katodu aşağıda B düğümüne iniyor. Sağda +10 V → 10 kΩ → çıkış düğümü V (altında küçük toprak işareti) → "D_2" diyodu (anot üstte), katodu B düğümüne bağlı. B düğümünden 5 kΩ ile −10 V'a.
> *(orijinal notta, s. 17)*

Çözüm: (Sol kenarda: "Çözmek için varsayımda bulunalım")
D_1 is on ve D_2 is on (✓ işaretli)

> **Şekil:** Çözüm devresi: +10 V, 10 kΩ üzerinde 1 mA aşağı; V düğümü (0 V); D_2 üzerinde 1 mA; D_1 üzerinde 1 mA, D_1'in anodu (0 V) toprakta; B düğümü (0 V), D_2 katodundan B'ye ok; 5 kΩ üzerinde 2 mA aşağı, ucu −10 V.
> *(orijinal notta, s. 17)*

iletimde akım akar ve ? *diyot* kısa devre gibi davranır.

Örnek 4.2 (b)

> **Şekil:** Devre (b): +10 V → 5 kΩ → çıkış düğümü V (altında (0); sağında +V ve toprağa − ucu) → D_2 (akım oku aşağı); D_1 anodu toprakta, katodu B düğümünde; D_2 katodu B'ye bağlı; B düğümü (0 V), ondan 10 kΩ ile −10 V'a, üzerinde 1 mA aşağı. D_1'in yanında "sağlanmaz" ve daire içinde ? −1 mA.
> *(orijinal notta, s. 17)*

Çözüm: Varsayım: D_1 is on and D_2 is on ⇒ varsayım yanlış
D_1 ve D_2 kesimde:

> **Şekil:** Eşdeğer devre: toprağa bağlı açık uç (boşta), +10 V → 5 kΩ → V düğümü, aşağıda iki açık uç −10 V ve −10 V olarak işaretli, ortadan 10 kΩ ile −10 V'a. Yanında "$\Delta V > 0$", "hipotez yanlış".
> *(orijinal notta, s. 17)*

orj. s. 18

D_1 is off and D_2 is on (✓ işaretli)

Şekil: Sol devre: D_1 anodu toprakta, yanında "off"; D_2 yanında "on" ve 1,33 mA aşağı ok. Sağda +10 V → 5 kΩ → çıkış düğümü V → D_2; D_1 ve D_2 katodları B düğümünde, B düğümü daire içinde "3,3 V" (muhtemelen 3,33 V); B'den 10 kΩ ile −10 V'a, üzerinde 1,33 mA aşağı. Altında ΔV = ? -3,33.

(orijinal notta, s. 18)

→

Şekil: Eşdeğer devre: +10 V → 5 kΩ → iki halka arasında kapalı anahtar (D_2 kısa devre) → B düğümü → 10 kΩ → −10 V.
(orijinal notta, s. 18)

$$I = \frac{20\ \text{V}}{15\ \text{k}} = 1{,}33\ \text{mA}$$

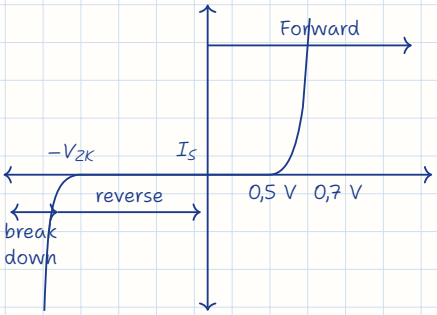
Exercise 4.6 (sf. 183)

Şekil: Dört devre (a)–(d), hepsi ideal diyot + direnç + çıkış düğümü V; her birinin yanında daire içine alınmış (soluk) bir durum notu. (a) +5 V → 2,5 kΩ → V → aşağı bakan diyot → toprak; not: "on". (b) +5 V → 2,5 kΩ → V → yukarı bakan diyot (anot topraktan yana) → toprak; not: "off". (c) üstte toprak → yukarı bakan diyot → V düğümü → 2,5 kΩ → −5 V; not: "off". (d) üstte toprak → aşağı bakan diyot → V düğümü → 2,5 kΩ → −5 V; not: "on".
(orijinal notta, s. 18)

(Fotoğrafın sağ kenarında bir sonraki sayfanın yarısı da görünüyor; içeriği s. 19'da aktarılmıştır.)

orj. s. 19

4.2 Terminal Characteristics of Junction Diodes



The Forward-Bias Region

$$i = I_S\left(e^{v/V_T} - 1\right)$$



$$i \simeq I_S e^{v/V_T} \qquad V = V_T \ln \frac{i}{I_S}$$

(Solda küçük bir not: "? iki değerin", iki akım için ok.)

$$I_1 = I_S e^{V_1/V_T}$$

$$I_2 = I_S e^{V_2/V_T}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = e^{(V_2 - V_1)/V_T}$$

$$V_2 - V_1 = V_T \ln \frac{I_2}{I_1}$$

$$V_2 - V_1 = (\ln 10\ V_T) \log \frac{I_2}{I_1} = \underbrace{(2{,}3\ V_T)}_{60\ \text{mV}} \log \frac{I_2}{I_1}$$

(Soluk, küçük not: "? Wafer, IC process, IC package".)

$i \simeq -I_S$ → Reverse Region

Örnek 4.4

Şekil: Devre: V_{DD} = 5 V pil (solda), R = 1 kΩ üstte, sağda aşağı bakan diyot; diyot üzerinde V_D (+ üstte, – altta), akım oku I_D.
(orijinal notta, s. 19)

The diode current is 1 mA @ 0,7 V

Çözüm:

ideal diyot modeli

$V_D = 0$ V

$I_D = \dfrac{5 - 0}{1} = 5$ mA

constant Voltage drop model (sabit gerilim düşümü modeli)

$V_D = 0{,}7$ V

$I_D = \dfrac{5 - 0{,}7}{1} = 4{,}3$ mA

orj. s. 20

Exponential model

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R} \quad ① \qquad V_2 - V_1 = 2{,}3\ V_T \log \frac{I_2}{I_1} \quad ②$$

$$I_D = \frac{5 - 0{,}7}{1} = 4{,}3\ \text{mA}$$

$$V_2 = V_1 + 0{,}06 \log \frac{I_2}{I_1} \implies V_2 = 0{,}738\ (\text{V})$$

$V_1 = 0{,}7$ V, $I_1 = 1$ mA (ok ile I_1'e), $I_2 = 4{,}3$ mA

Iteration 2nd

$$I_D = \frac{5 - 0{,}738}{1} = \boxed{4{,}262 \text{ mA}}$$

$$V_2 = 0{,}738 + 0{,}06 \left[\frac{4{,}262}{4{,}3}\right]$$

$$= \boxed{0{,}738 \text{ V}}$$

[2] (Sağda, $V_2 = 0{,}738$ sonucundan kavisli bir çizgiyle bağlanmış not:) "Virgülden sonra 3 basamak aynı olduğundan iterasyonu durduruz"

[2] Claude notu: muhtemelen $0{,}06 \log\left[\frac{4{,}262}{4{,}3}\right]$ olmalı (sonuç ≈ 0,738 V).